

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Chủ đề : **MẠCH SẠC PIN**

Giảng viên : Ts. Nguyễn Đăng Phú

Khoa : Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa

Lớp : 2324II_ELT2050_1

Sinh viên : Phạm Khánh Duy – 22021553

Nguyễn Minh Quang – 22021554

HÀ NỘI – 2024

Lời mở đầu

Trong bối cảnh hiện nay, công nghệ điện tử đang phát triển với tốc độ nhanh chóng và đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Từ các thiết bị điện tử gia dụng đến các hệ thống thông tin, viễn thông và điều khiển tự động trong công nghiệp, điện tử đã và đang thay đổi cách chúng ta sống và làm việc. Việc nắm vững các nguyên lý kỹ thuật điện tử không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các thiết bị và hệ thống điện tử mà còn mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn.

Môn học Nguyên Lý Kỹ Thuật Điện Tử cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và quan trọng về các nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử, mạch điện tử và hệ thống điện tử. Qua đó, sinh viên có thể nắm vững các kiến thức nền tảng, áp dụng vào việc thiết kế, xây dựng và phân tích các mạch điện tử, từ đó phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật.

Báo cáo này được thực hiện nhằm trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm làm mạch từ các kiến thức học tập được từ môn Nguyên Lý Kỹ Thuật Điện Tử. Qua báo cáo, chúng tôi mong muốn thể hiện sự hiểu biết và khả năng ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế, cũng như đóng góp vào việc nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tổng quát

I. Giới thiệu linh kiện và chức năng.

1. Biến thế



+ Chức năng: Thay đổi đi điện áp của dòng xoay chiều từ 220V thành 12V.

2. Đế pin và pin 18650

Đế 3 pin



+ Chức năng: Lưu trữ năng lượng.

3. Đèn led



+ Chức năng: Led vàng thông báo đang trong quá trình sạc, led xanh thông báo pin đã sạc đầy.

4. Lá tản nhiệt



+ Chức năng: Giúp tản nhiệt khi dòng đi qua transistor, tránh hỏng transistor.

5. Trở cầu chì



X30-160 1.6A

+ Chức năng: Ngăn không cho dòng điện đi vào khi ta cắm ngược chiều nguồn, bảo vệ mạch khỏi qua dòng .

6. Diode



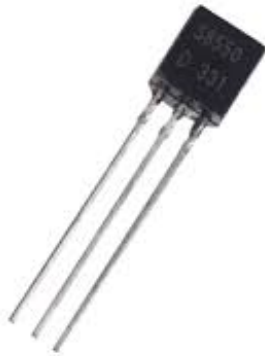
Diode thường



Diode zener

+ Chức năng: tránh dòng phân cực ngược bảo vệ mạch, điều khiển thế của led và transistor.

7. Transistor



Transistor S8550

+ Chức năng: Điều chỉnh dòng điện qua mạch.



Transistor Tip42C

8. Tụ



Tụ gốm 104

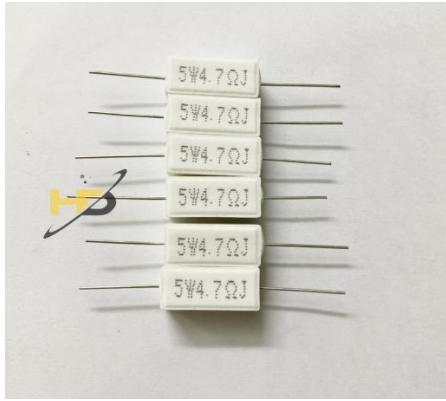
+ Chức năng: Dẫn dòng điện xoay chiều và không cho dòng một chiều đi qua, hoạt động như 1 trở năng.

9. Điện trở



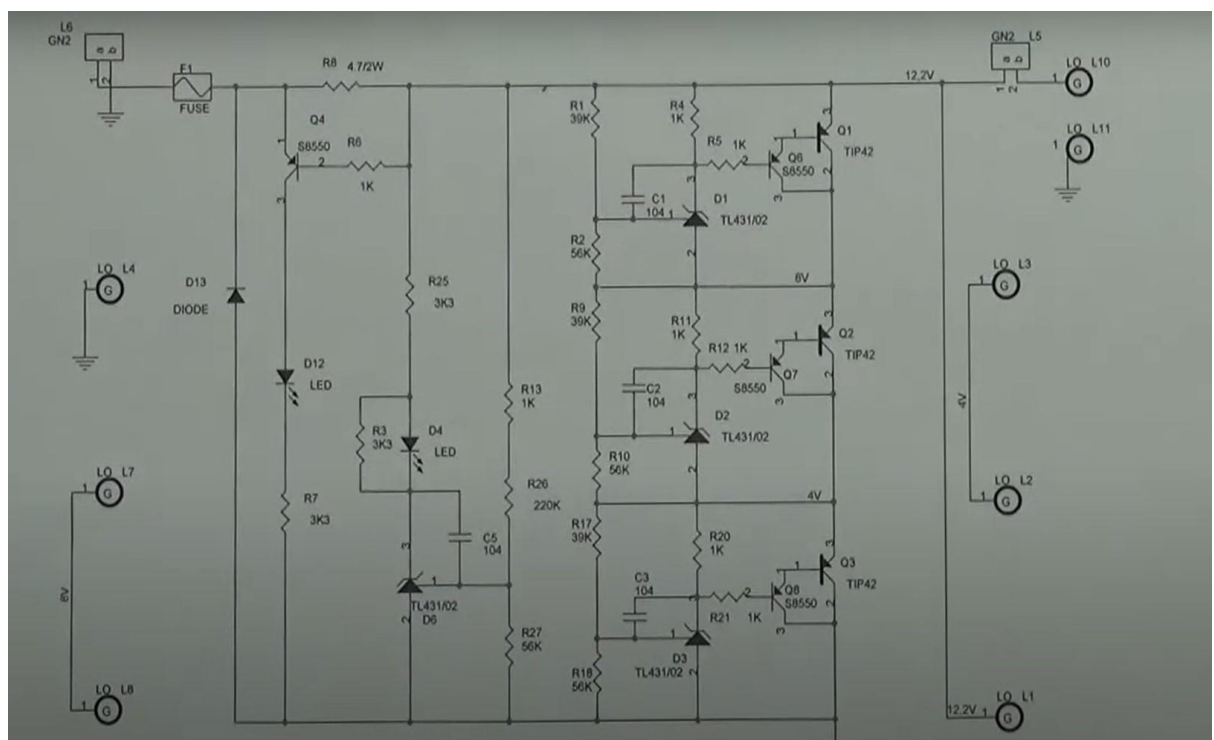
+ Chức năng: hạn chế dòng điện, cầu phân áp cho các linh kiện trong mạch.

10. Điện trở công suất



Chức năng: giá trị điện trở cho phép điều chỉnh dòng và độ sụt thế cần thiết để transistor Q4 dẫn, có thể chịu được công suất tiêu thụ lên đến 5W mà không bị quá nhiệt.

II. Sơ đồ mạch điện



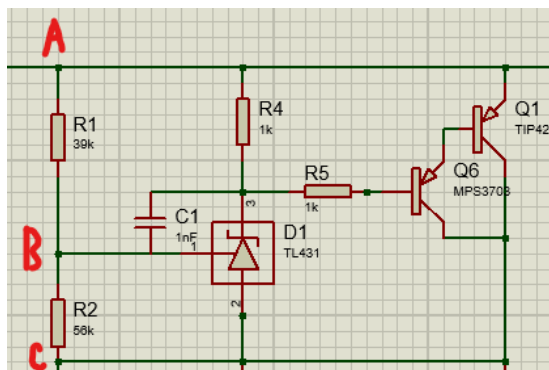
Nguyên lý hoạt động

- Khi pin chưa đầy: khi dòng qua R8 có thể lớn hơn 0.7V làm cho transistor Q4 dẫn => có dòng I_B và I_C => led D12 sáng => mạch đang sạc pin.

- Khi pin chưa đầy thế trên cầu phân áp (VD: R1-R2) nhỏ hơn 4.1V => thế tại cực G của D1 nhỏ hơn 2.5V => D1 cấm, thế trên cathode của D1 ở mức cao => Q6 cấm => Q1 cấm, mạch sạc cho pin 1.
- Khi pin 1 đầy thế trên cầu phân áp lớn hơn hoặc bằng 4.1V => thế tại cực G của D1 lớn hơn hoặc bằng 2.5V => D1 dẫn, thế trên cathode của D1 ở mức thấp => Q6 dẫn => Q1 dẫn làm cho thế tại cực C luôn giữ ở mức 4.1V => dòng sạc sẽ không vào pin 1 mà chuyển sang pin2.(pin 3 tương tự)
- Khi pin đầy: thế tại đầu R13 > 12V => thế tại cực G của D6 = 2.5V => D6 dẫn => thế trên cathode của D6 ở mức thấp => led D4 sáng, báo pin đầy.

Chi tiết mạch

I. Cách tính giá trị và chọn linh kiện



Để thế trên cực C của Q1 luôn giữ ổn định 4.1V thì hiệu điện thế tại cực G của D1 bằng 2.5V nên:

$$V_B - V_C = 2.5$$

$$V_A = 12.3V$$

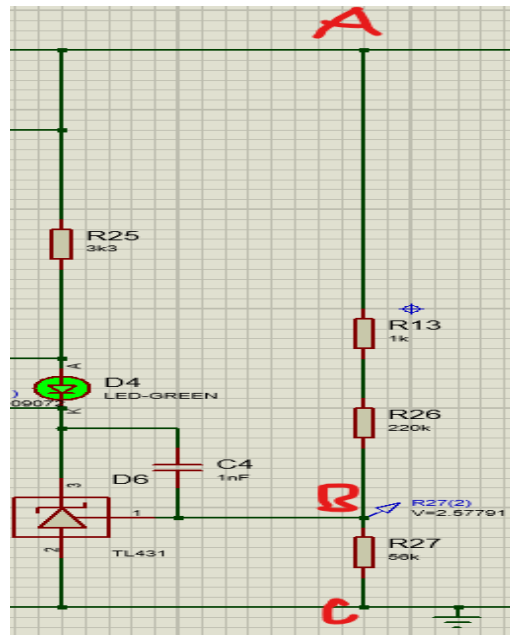
$$V_C = V_A - 4.1 = 8.2$$

$$\Rightarrow \frac{V_A - V_B}{R1} = \frac{V_B - V_C}{R2}$$

$$\Rightarrow \frac{12.3 - 10.7}{R1} = \frac{2.5}{R2}$$

$$\Rightarrow \frac{R2}{R1} = 1.56$$

Chọn $R1 = 39k \Rightarrow R2 \approx 56k$



Khi pin đầy thế $V_A = 12.3V$

Để D4 dẫn $V_B = 2.5V$

$$\frac{V_A - V_B}{R1} = \frac{V_B - V_C}{R2}$$

$$\Rightarrow \frac{12.3 - 2.5}{R1} = \frac{2.5 - 0}{R2}$$

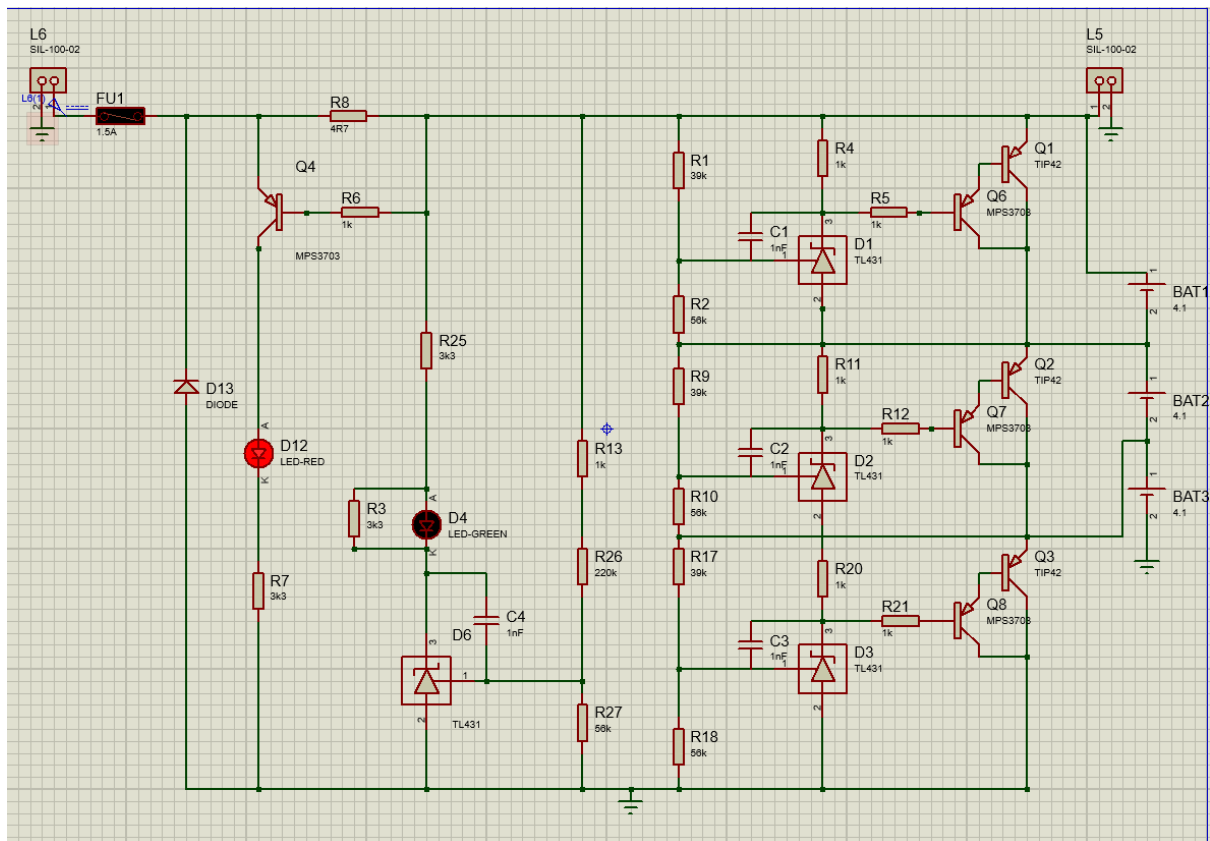
$$\Rightarrow \frac{R2}{R1} = 0.253$$

Chọn $R27 = R2 = 56k \Rightarrow R1 \approx 221k \Rightarrow R13 = 1k, R26 = 220k$

II. Các bước làm mạch

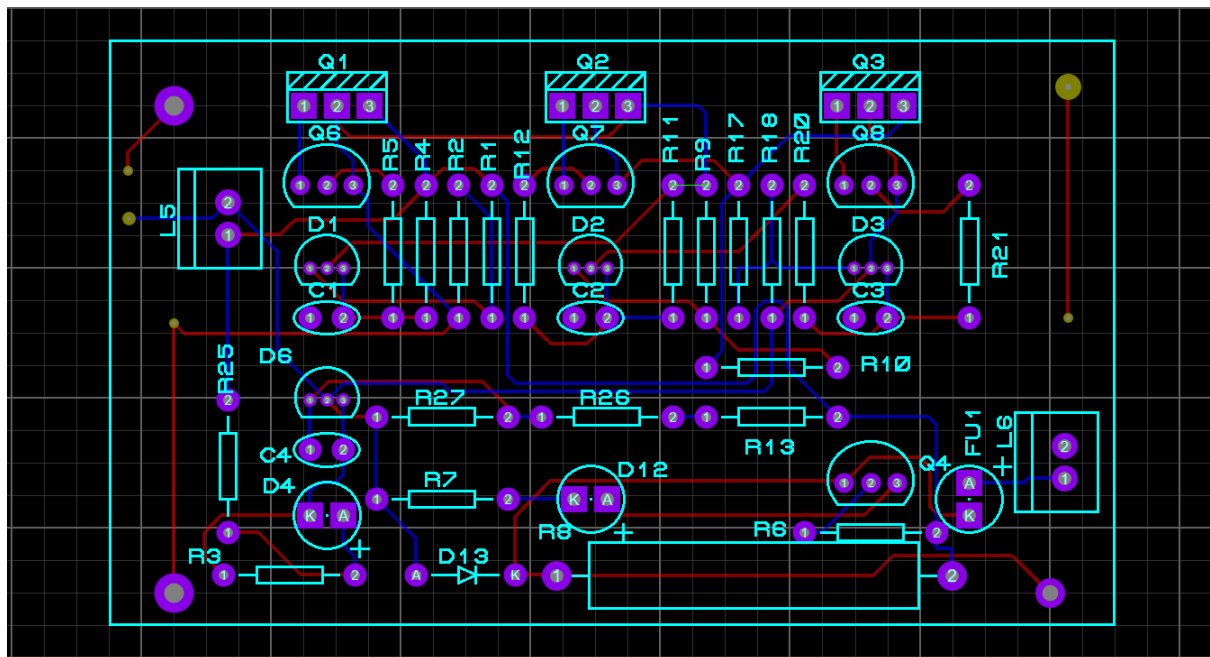
1. Vẽ sơ đồ mạch điện

2. Thiết kế, mô phỏng mạch bằng phần mềm Proteus



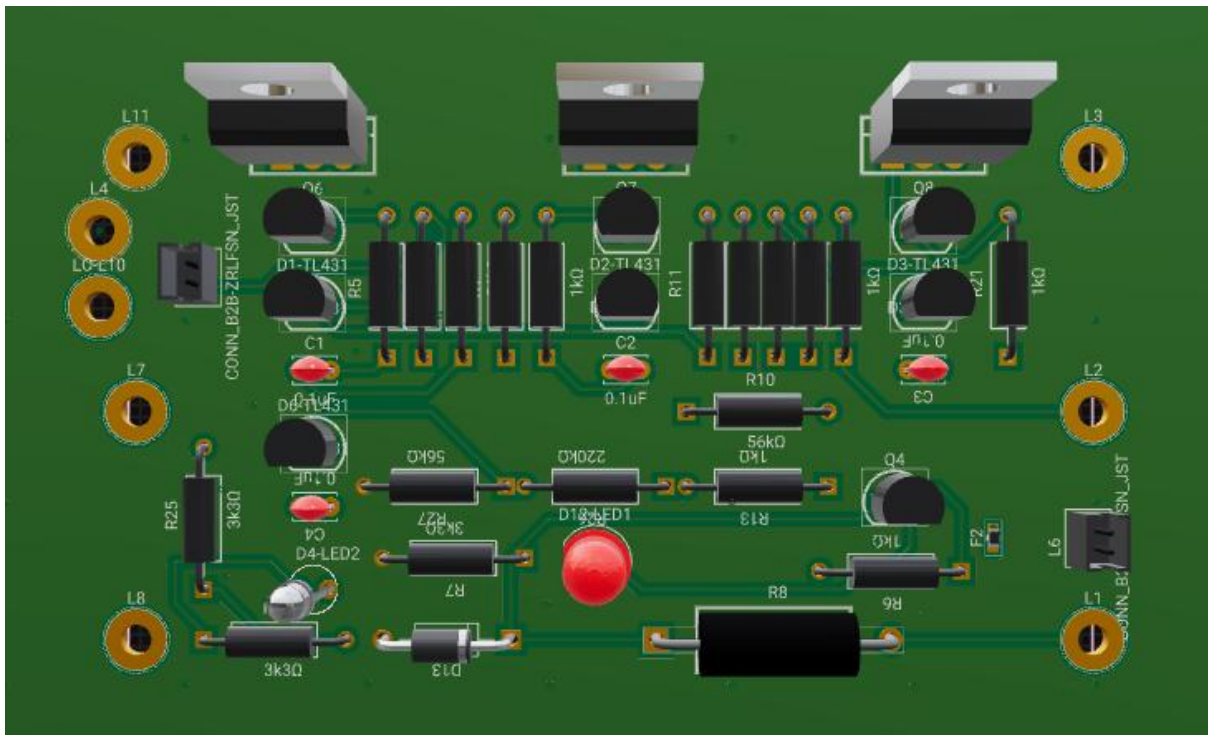
Mô phỏng sơ đồ mạch điện tương đương trên proteus

3. Vẽ mạch in

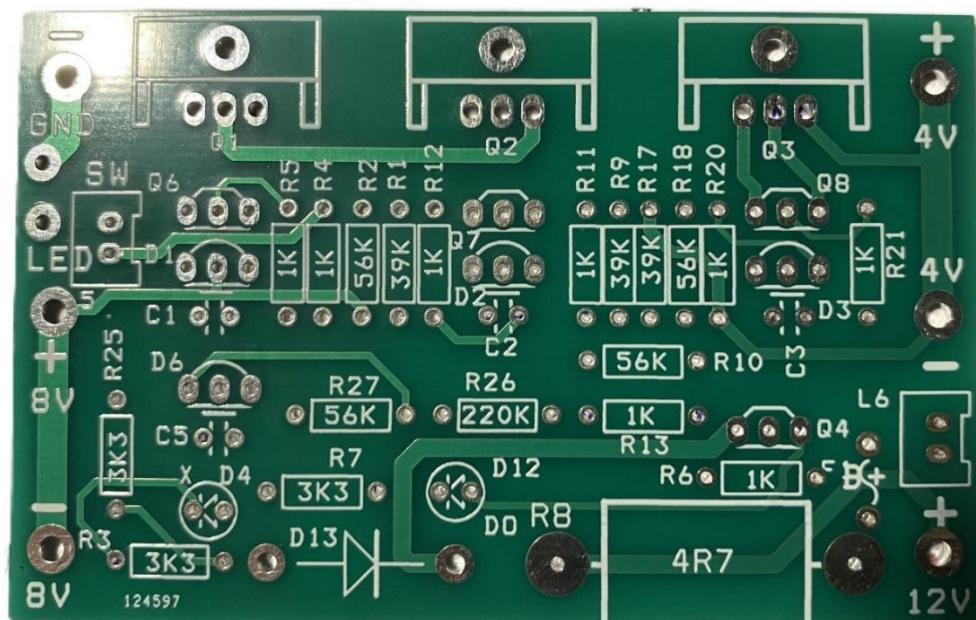


Vẽ mạch in trên proteus

4. In mạch

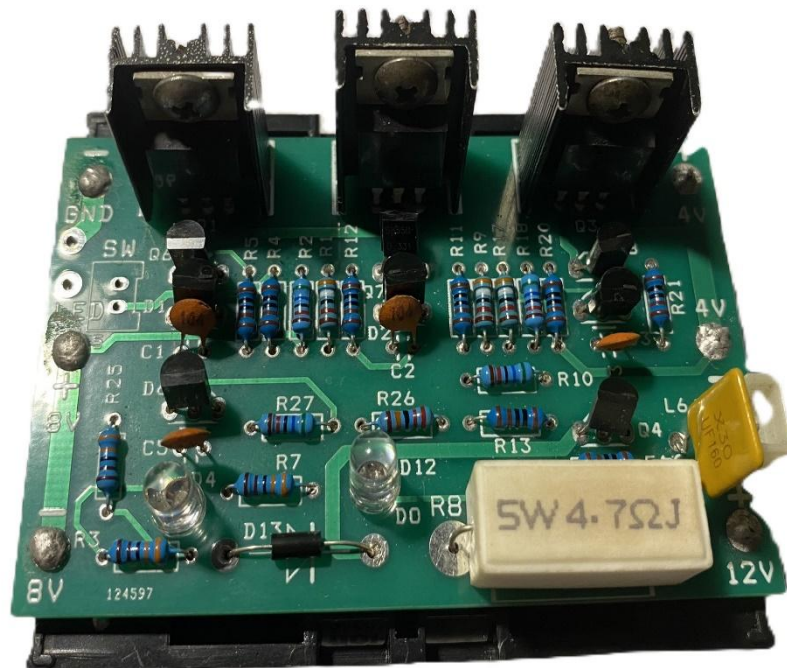


Mạch hoàn chỉnh mô phỏng trên Flux



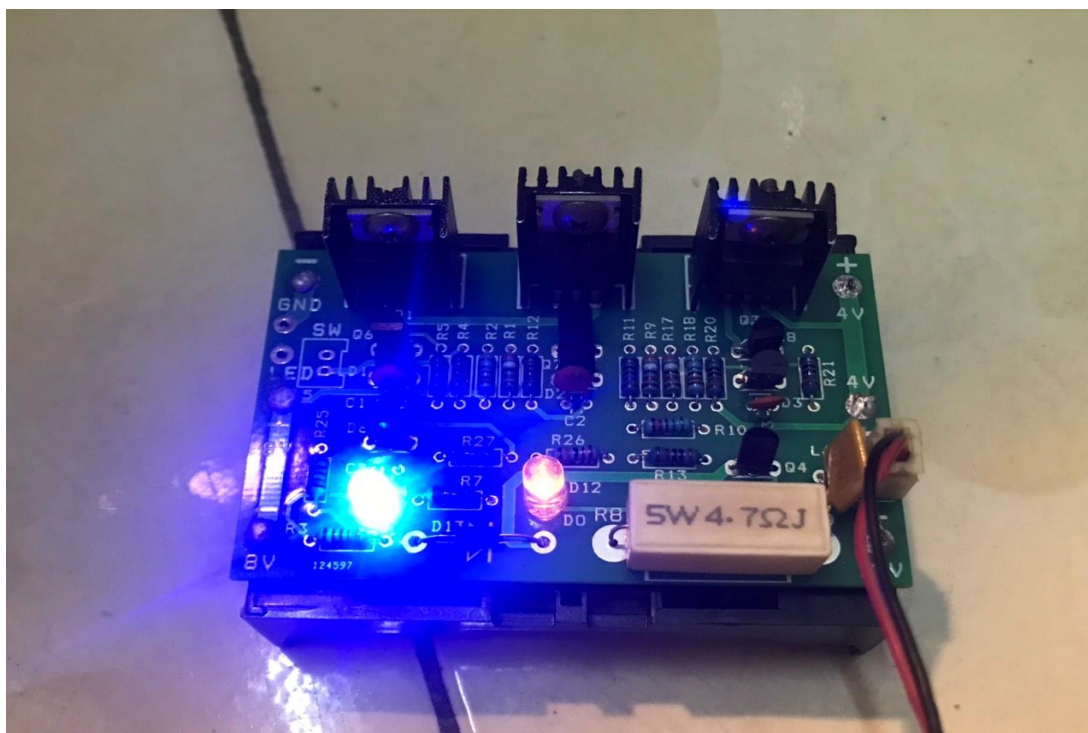
Mạch thực chưa hàn linh kiện

5. Hàn linh kiện đã chọn theo sơ đồ đã vẽ



Ảnh thật mạch sạc hoàn chỉnh

6. Kiểm tra thực tế



Tổng kết

Ưu điểm

1. **Hiệu suất sạc cao:** Mạch sạc pin 18650 thường có hiệu suất cao, giúp sạc pin nhanh chóng và hiệu quả.
2. **Bảo vệ pin:** Các mạch sạc thường đi kèm với các tính năng bảo vệ như bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, và ngắn mạch, giúp tăng tuổi thọ và an toàn cho pin.
3. **Dễ sử dụng:** Mạch sạc 18650 dễ dàng lắp đặt và sử dụng, thường chỉ cần kết nối nguồn điện và pin là có thể hoạt động.
4. **Đa dạng lựa chọn:** Có nhiều loại mạch sạc pin 18650 khác nhau với các tính năng và mức giá đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.

Nhược điểm:

1. **Yêu cầu nguồn cấp điện ổn định:** Để hoạt động hiệu quả, mạch sạc cần một nguồn cấp điện ổn định. Nếu nguồn cấp không ổn định, có thể ảnh hưởng đến quá trình sạc và tuổi thọ của pin.
2. **Giới hạn dòng sạc:** Mạch sạc có giới hạn dòng sạc thấp, dẫn đến thời gian sạc lâu hơn đối với các pin có dung lượng lớn.
3. **Rủi ro về nhiệt:** Nếu mạch sạc không có tính năng bảo vệ nhiệt tốt, có thể gây ra nguy cơ quá nhiệt, dẫn đến hư hỏng pin hoặc thậm chí là cháy nổ.
4. **Kích thước:** hơi to so với các mạch sạc hiện nay vốn có kích thước nhỏ gọn hơn nhiều.